



Данные для технической проверки

Где проверять

Бот в MAX: `@t6_hakaton_max_bot`,
`https://max.ru/t6_hakaton_max_bot`. Работает в мобильной и веб-версии MAX.

Мини-приложение открывается кнопкой из чата с ботом: `https://b-on-g.github.io/max/`. Вне MAX не авторизует, подпись `initData` проверяется на сервере.

Бот и API организаций: `https://cmysen-ru-max.91.188.212.151.ip.giper.dev/`, описание API в `openapi.yaml`.

Репозиторий: `https://github.com/b-on-g/max`, ветка `main`, commit `2d582c6`.

Тестовые доступы

Житель: любой аккаунт MAX, открывший бота. Дом подставится по ссылке `https://max.ru/t6_hakaton_max_bot?start=house_pushkina10` или по QR с экрана диспетчера.

Админ и диспетчер: ссылка-приглашение `https://max.ru/t6_hakaton_max_bot?start=staff_<секрет>` из `.env`, передаётся с материалами>, после «Начать» и «Подать заявку» внизу появятся разделы «Диспетчер» и «Админ». Второго сотрудника админ добавляет по коду из его профиля.

Организация через API: `Authorization: Bearer <ключ ads из ORG_KEYS>`, передаётся с материалами>, ключ АДС. GET `/org/tickets`, POST `/org/status`.

Порядок прохождения

1. Написать боту текстом, например «не горит свет в третьем подъезде», нажать «Да, в приложении» или «Да, здесь в чате». Или `/start` и «Подать заявку».
2. В форме выбрать «В доме» и категорию, указать место, отправить. Незаполненные обязательные поля подсвечиваются только после попытки.
3. Карточка: номер, ответственный, срок по нормативу, основание. То же сообщением в чат.
4. Раздел «Дом»: заявки соседей, «Тоже беспокоит», новости. Раздел «Диспетчер»: смена статуса, житель получает сообщение. «Админ»: дома, сотрудники, статистика, интеграции.
5. API: запрос с ключом организации возвращает её заявки, смена статуса через API тоже приходит жителю в чат.

Локальный запуск для проверки без MAX

`cp .env.example .env && docker compose up --build`, фронт на `localhost:8080`, бот на `9090`. В `.env` задать `DEV_SKIP_VALIDATION=1`, тогда открывший становится тестовым жителем, `#!user=7` даёт другого жителя, `#!start=staff_<секрет>` админа. Подробности в README и `docs/ROLES.md`.

Данные в демо смоделированы: два дома, 14 категорий с нормативами из ПП 416, 354, 170, ГОСТ 50597, 59-ФЗ. Отмечено в README, в боте и в приложении.

Мини-приложение и бот в МАХ · трек «Умный город»

Заявка в УК за две минуты: ответственный и срок по закону сразу

Смотрите, идея очень простая. Человек пишет боту, ну, условно «течёт в подъезде», а бот сам понимает, чья это вообще зона и сколько у них по закону времени. И когда статус меняется, он просто пишет в тот же чат, то есть никуда звонить не надо.

Команда: Кирилл Новгородцев, Илья Костин, Тимур Иванов · Хакатон «Умный город», 2026 · @t6_hakaton_max_bot

Проблема

Вот человек выходит в подъезд, там лужа, и он честно не понимает, кому звонить: УК, водоканалу или, может, городу. Ну, дозвонился куда-то, а заявку то ли записали, то ли нет, срок никто не назвал. Через день звонит ещё раз, через неделю пишет в жилинспекцию. Куратор трека, кстати, прямо это называл главным больным местом.

Решение

Это бот и мини-приложение в МАХ. Житель выбирает, что случилось, а кто отвечает и какой срок, берётся уже из справочника, он об этом не думает. Номер и срок приходят в чат сразу. Если сосед уже написал про ту же самую лужу, можно просто его поддержать. Диспетчер двигает статусы, а АДС и город забирают свои заявки по API.

Почему сейчас

Тут всё довольно понятно. С 1 сентября 2026 года по ПП № 40 УК должны общаться с жителями через МАХ, а в МАХ заходят 85 млн человек в день. Ну и в Татарстане, где финал, жалоб на ЖКУ за полгода стало больше на 41%.

Что получает житель

То есть по факту человек пишет одно сообщение, и где-то через минуту у него уже есть номер, кто отвечает и до какого числа обязаны починить. Дальше он просто ждёт, бот сам напишет.

Это всё, кстати, уже работает на проде, и диспетчер, и админка, и статистика, и API. Ну и для проверки есть docker compose.

Сегмент

Это **житель квартиры в доме, которым управляет УК**, причём не важно, собственник он или снимает, в тот момент, когда что-то сломалось: течь, лифт, свет, мусор, яма во дворе. Начинаем с Татарстана, потому что финал и пилот в Казани.

Но важный момент: внедрять это будет не житель, а УК, поэтому продукт и для директора, и для диспетчера. ТСЖ и ЖСК пока не трогаем, там немножко другой процесс и обычно нет диспетчера на смене.

Формула проблемы

[Житель] в ситуации [бытовая проблема в МКД] хочет [чтобы устранили в срок], но сталкивается с [непонятно кто отвечает, куда писать, зарегистрировано ли, какой срок], из-за чего [обращение уходит не туда или теряется, житель звонит повторно и жалуется в надзор].

Допущение Сколько жителей реально не знают, куда писать, мы не мерили, кастдева не было, это надо честно сказать. Видим косвенно, по жалобам в жилнадзор в обход УК, ну и по словам куратора.

~1 млн

Факт МКД в России, 68 тыс. организаций, 22 тыс. УК. Минстрой, 2026.

+41%

Факт жалоб на ЖКУ в Татарстане за полгода 2026, 16 493 обращения. ГЖИ РТ.

8 млн

Факт обращений в ПОС Госуслуг за 2025, ЖКУ в топе тем. Минцифры.

Факт АЮР пишет, что жалобы тонут из-за неверного адресата, потерянной регистрации и сорванных сроков. Ну и мы, собственно, ровно под это бота и делали.



~1 млн

ТАМ. МКД в России под 68 тыс. организаций, из них 22 тыс. УК. **Факт** Минстрой, 2026.

14 тыс.

SAM. МКД Татарстана под 1 197 управляющими организациями, в Казани 5,7 тыс. домов, 131 УК ведёт 83% из них. **Факт** реестр ГЖИ РТ, портал Казани.

40 → 200

SOM. Одна УК Казани, в среднем 40 домов, за первый год пять УК и около 200 домов. **Допущение** по среднему размеру УК, без маркетинга, вход через жилинспекцию.

Кто ещё решает ту же задачу

АЛЬТЕРНАТИВА	КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ	АДРЕСАТ И СРОК ПО ЗАКОНУ	СТАТУС В ЧАТ
Госуслуги.Дом , прямой	только собственник с подтверждённым правом	адресат УК, срок не показывает	статус в приложении, отдельная установка
АДС-приложения УК , Домиленд, Диспетчер 24, прямые	жители УК, которая платит за систему	адресат внутри УК, нормативы не считает	в своём приложении
Звонок в АДС , косвенный	любой, кто нашёл номер	устно, номер и срок называют не всегда	нет, звонить самому
Домовой чат в МАХ , косвенный	любой участник чата	нет, теряется в переписке	нет
Жалоба в ГЖИ или ПОС , косвенный	любой гражданин	надзор, 30 дней по 59-ФЗ, мимо УК	письмом
Мы	любой житель по QR или ссылке, внутри МАХ	адресат и срок по нормативу автоматически, основание в карточке	сообщение бота при каждой смене статуса, голоса соседей

Если коротко, главное отличие в том, что подать может кто угодно из тех, кто там живёт, не только собственник, и срок по закону он видит сразу. Ставить ещё одно приложение не надо, а организации подключаются по API.

As Is · 5 шагов, 15–30 минут, 2 звонка

1. Ищет телефон АДС на квитанции или в домовом чате, это минут пять, а бывает и пятнадцать.
2. Звонит, объясняет устно, номер и срок ему называют далеко не всегда.
3. Не знает, чья это зона, УК, РСО или город, ошибся адресом, и всё, срок считается заново.
4. Через день звонит спросить, что там, потом пишет в жилинспекцию.
5. А соседи в это время заводят дубли, и диспетчер всё это разгребает руками.

Бот Госуслуги.Дом в чатах уже есть, но он пускает только собственника с подтверждённым правом. То есть тот, кто снимает квартиру, туда просто не попадёт.

To Be · 3 шага, 2 минуты, 0 звонков

1. Сканирует QR у подъезда или просто пишет боту, и дом уже выбран.
2. Выбирает, где и что случилось, добавляет фото, это пару минут.
3. И сразу в чат приходит номер, ответственный, срок и основание, дальше статус сам приходит сообщением.

То есть номер АДС искать уже не надо, пересказывать всё по телефону тоже. Кому отдать и какой срок, решает бот. А соседи жмут «Тоже беспокоит» у готовой заявки, и у диспетчера нет пяти одинаковых.

Гипотеза тут оговорюсь, шаги и минуты мы засекали сами на тестовом прогоне, на живых жителях будем мерить уже в пилоте.

M ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

Новая заявка

Дом
ул. Пушкина, д. 10

Где проблема
В доме

Что случилось
Не горит свет в подъезде

Подъезд
3

Где
Площадка 4 этажа

Подробности
Не горит свет на площадке уже второй день

Фото
Фото по желанию

Отправить заявку

Отправляя заявку, вы соглашаетесь, что имя, ID в MAX, текст и фото заявки увидят УК и ответственная организация.

Заявка № 1

Зарегистрирована
Категория
Не горит свет в подъезде

Дом
ул. Пушкина, д. 10

Где
подъезд 1, 3 этаж

Подробности
Проверка с прода

Ответственный
Управляющая компания

Реакция по нормативу
не нормируется

Устранение по нормативу
24.09.2026 02:26

Основание
ПП РФ № 170, прил. 2: неисправность освещения помещений общего пользования устраняется в течение 7 суток

Поддержали: 1

Тоже беспокоит

16.09 23:26: Зарегистрирована
17.09 02:39: Принята, назначен исполнитель

Диспетчер

Последние открытые заявки. Статус меняется здесь или через API организации.

№ 3, Засор канализации
Зарегистрирована, до 17.09 11:42
Зарегистрирована :

№ 2, Течь, авария на стояке или трубах
Зарегистрирована, до 20.09 09:41, поддержали: 2
Зарегистрирована :

№ 1, Не горит свет в подъезде
Зарегистрирована, до 24.09 02:26, поддержали: 1
Зарегистрирована :

Все заявки: 3

QR-код дома. Наклейте у подъезда: житель откроет бота сразу с этим домом.
ул. Пушкина, д. 10 :

Заявки Дом Диспетчер Админ Профиль

Вход из чата

Человек пишет, например, «не горит свет в подъезде». Бот предлагает открыть форму, где всё уже вписано, или дотыкать заявку кнопками прямо в чате.

Три экрана

По сути три: форма, карточка заявки и экран диспетчера.

Обратная связь

Если что-то не так, пишем по-русски, что делать. Пустое поле краснеет, только когда человек попробовал отправить.

MAX сверх минимума диплинки, QR дома, бот в домовом чате, /ту. Гоняли и в мобильном, и в веб-MAX.



Гипотеза

Гипотеза у нас такая. Если мы дадим жителю сообщить о проблеме **одним сообщением в МАХ**, и адресат и срок подставятся сами, то **больше обращений будет доходить до результата без повторных звонков и жалоб в надзор**, потому что пропадает вот эта неопределённость, кто и когда.

Пилот будем считать удачным, если в срок закрыто хотя бы 80% заявок, а повторных звонков по той же проблеме стало вдвое меньше, чем в первые две недели.

Что и когда увидим

Результат жителя, видно уже сейчас, за две минуты у человека есть номер, ответственный и срок.

Наблюдаемое изменение, проверим на пилоте, было пять шагов и два звонка, должно остаться три шага и ни одного звонка.

Долгосрочный эффект, это пока гипотеза, жалоб в обход УК станет меньше, потому что просрочку УК увидит раньше, чем жилинспекция.

Метрики пилота

РОЛЬ	МЕТРИКА	ГДЕ СЧИТАЕТСЯ
Ключевая	Доля заявок, закрытых в срок по нормативу	экран статистики, «просрочено»
Результат жителя	Время от заявки до первой реакции	экран статистики, «среднее время до реакции»
Результат жителя	Повторные обращения по одной проблеме	голоса «Тоже беспокоит» вместо дублей
Ограничивающая	Доля заявок не тому адресату, не выше 5%	по переадресациям диспетчера
Ограничивающая	Время диспетчера на заявку не растёт	лог статусов, опрос диспетчеров
Долгосрочная	Жалобы дома в жилинспекцию мимо УК	данные ГЖИ до и после пилота

Первые две недели пилота мы просто снимаем, как было. Основные цифры уже считаются на экране «Статистика», а по ограничивающим мы смотрим, не завалили ли мы диспетчера работой.

MAX: чат, мини-приложение, Bridge
| initData · deeplink · open_app · Bot API
▼
Мини-приложение (\$mol, GitHub Pages, MAX UI)
| POST /auth — проверка подписи HMAC
| WebSocket — синхронизация данных
▼
Бот (Node, Docker) = мастер Гипербазы
| Bot API MAX: /start, текст → заявка,
| уведомления о статусе, домовой чат
| регистрация заявки, срок по категории
| /org/tickets, /org/status для организаций
| CRDT-база: дома, категории, заявки,
| сотрудники, роли по ключам

Ключевые решения

- У бота и приложения одна модель данных, и вот это правило, кто отвечает и какой срок, написано один раз, в справочнике категорий.
- Логинов и паролей нет, у каждого свой ключ. Статус мы принимаем только от ключей бота и сотрудников, поэтому житель при всём желании не поставит себе «Выполнена».
- Токен бота лежит только на сервере. Подпись initData от MAX мы проверяем там же, на подделку отвечаем 401. События из MAX бот забирает сам, long polling.
- Если локальная копия на телефоне побилась, а такое у нас было, приложение её сносит и тянет заново, роль и заявки не теряются.

Стек открытый: \$mol, Гипербаза, официальный @maxhub/max-bot-api, токены дизайн-системы MAX UI. Версии зависимостей зафиксированы. docker compose up --build собирает бота и фронт с нуля минут за пять.

Данные

Сразу скажу, дома, категории и нормативы в MVP **смоделированы**, мы это пишем и в README, и в боте, и в приложении. Нормативы брали из первоисточников, это ПП 416, 354, 170, ГОСТ Р 50597 и 59-ФЗ, но перед пилотом их должен проверить юрист УК.

Интеграции

Реальные: Bot API MAX, MAX Bridge в мини-приложении, API для организаций по ключу.

Модельные: ГИС ЖКХ и платформа обратной связи. По приказу Минстроя № 856/пр официальные обращения регистрируются в ГИС ЖКХ, следующий шаг после пилота.

Персональные данные

Мы храним ID и имя из MAX, текст и фото заявки. Бот об этом предупреждает при первом входе, и то же написано под формой. Соседи видят заявки своего дома, иначе чужую не поддержишь, но квартиры и телефона там нет.

Роли

Житель подаёт и поддерживает заявки, видит дом и новости.

Диспетчер ведёт статусы, QR и новости своих домов.

Админ заводит дома, сотрудников, смотрит статистику и интеграции.

Организация получает заявки и меняет статус через API.

Как делали

Код мы писали вместе с ИИ-ассистентом. Архитектуру, модель доверия и справочник нормативов придумывали сами, а Илья и Тимур неделю гоняли всё руками в MAX и нашли кучу багов. Автотестов там больше тысячи.

Что остаётся как есть

Сам сценарий, то есть заявка, потом ответственный и срок, потом статус в чат. Модель данных, роли, ключи, API, QR на подъезд, статистика, это всё не меняется.

Что меняется под регион

- Справочник, то есть местные законы о тишине, регламенты уборки, категории дорог.
- Организации и ключи, включая городские службы.
- Дома в идеале не руками заводить, а тянуть из ГИС ЖКХ или ФИАС.
- Ну и интеграции с ГИС ЖКХ, платформой обратной связи и системами АДС.

Куратор трека прямо говорил, что айтишников в регионах нет. Поэтому дома и сотрудников админ УК заводит сам, прямо из приложения.

Порядок тиража

1. Сначала одна УК в Казани, два-три дома, четыре недели.
2. Потом вся эта УК.
3. Потом другие УК Татарстана, и тут нам как раз интересна жилинспекция.
4. Городские категории через город.
5. И уже потом другие регионы со своими справочниками.

Риски

- Без ГИС ЖКХ мы остаёмся неофициальным каналом.
- Непонятно, насколько УК готовы это внедрять и вести статусы.
- У МАХ лимит памяти бота в тысячу чатов, поэтому дома и чаты храним у себя.
- Нормативы надо держать свежими, это на админе и юристе.

Сценарий пилота

Пилот мы видим так. **Казань, одна УК, два дома, четыре недели.**

Участвуют админ УК, два диспетчера, жители этих домов и АДС через API.

Встраиваемся через QR на подъездах, объявление и бота в домовом чате, а диспетчер ведёт статусы или у нас, или из своей системы через API.

Нужно для этого немного: токен бота, список домов, ключи АДС и города, юрист, чтобы сверить нормативы, и данные ГЖИ по дому.

Метрики те же, что на слайде 8, снимаем до и после.

А дальше регистрация обращений в ГИС ЖКХ и вторая УК.

Ограничения MVP

- ГИС ЖКХ и платформа обратной связи пока модельные.
- Жители видят заявки друг друга, но без личных данных.
- У жителя один текущий дом, поменять можно в профиле.
- Сканера QR в мини-приложениях MAX нет, поэтому QR читает обычная камера и открывает бота.

Допущения

- Что нормативы подходят к домам пилота, это проверит юрист.
- Что диспетчер готов вести статусы.
- И что житель напишет боту вместо звонка, если ответ приходит сразу.



- ПП РФ от 26.01.2026 № 40 о взаимодействии УК через МАХ, обзор КонсультантПлюс.
- Приказ Минстроя от 29.12.2025 № 856/пр, порядок взаимодействия через ГИС ЖКХ и МАХ.
- Письмо Минстроя от 25.03.2026 № 16592-КМ/14 о домовых чатах в МАХ.
- ПП РФ № 416 (п. 13, 34, 36), № 354 (прил. 1), № 170 (прил. 2).
- ГОСТ Р 50597-2017, табл. 5.3 и п. 6.9.
- 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», ст. 12.
- Минстрой, РИА Недвижимость, 14.05.2026: 68 тыс. организаций, ~1 млн МКД.
- Росстат: жилищный фонд 4,2 млрд м², из брифа трека.
- Госжилинспекция РТ, 16.07.2026: +41,2% жалоб на ЖКУ. Реестр ГЖИ РТ через gosjkh.ru: 14 287 МКД, 1 197 организаций.
- Портал Казани kzn.ru, раздел ЖКХ: 5,7 тыс. МКД, 131 УК ведёт 83,5% домов.
- Минцифры, CNews, 10.02.2026: 8 млн обращений в ПОС за 2025.
- VK, 26.03.2026 и Москва 24, 06.05.2026: 107 млн регистраций, 85 млн в день в МАХ.
- Ассоциация юристов России, 28.03.2024: почему не работают жалобы на ЖКХ.
- Вебинар хакатона с куратором трека от Минстроя Псковской области, 2026: проблемные участки, Госуслуги.Дом, лимиты бота.
- Документация МАХ: Bot API, MAX Bridge, MAX UI. Полные ссылки в docs/RESEARCH.md.

Чем лучше Госуслуги.Дом?

Туда пускают только собственника с подтверждённым правом, и сроков по нормативу там не видно. У нас заходит любой, кто отсканировал QR в подъезде. С ГИС ЖКХ мы не конкурируем, наоборот, хотим заводить обращения туда.

Что будет, если бот упадёт?

Приложение работает дальше, а после перезапуска бот дойдёт уведомления, и по два раза их никто не получит. Мы это проверяли на проде, ну и падал он у нас не раз, если честно.

Сколько стоит внедрение УК?

По сути нужен токен бота и один сервер. Справочник юрист УК заполнит за день, остальное админ сделает в приложении сам.

Почему не просто чат-бот?

Простую заявку и так можно дотыкать кнопками в чате, а /my покажет, что с ней. Но листать заявки всего дома или вести статусы диспетчеру в переписке, это мучение, поэтому и мини-приложение.

Как подтверждаете пользователя?

Подпись от МАХ мы проверяем на сервере, подделка получает 401. А действия жителя и диспетчера подписаны их ключами.

Где кастдев?

Пока нет, с жителями мы не говорили, и это наше слабое место. Опираемся на данные ГЖИ, разбор юристов и слова куратора, а интервью ставим на первую неделю пилота.